MANSOURI Koussay
SALINIER Rose
SAMADI Chaymae

TP n°5 Etude de tuyères

3- THÉORIE

On montre que :

$$\frac{T_0}{T_k} = \frac{\gamma + 1}{2}$$

On part de la relation d'énergie :

$$c_p T_k + \frac{v^2}{2} = c_p T_0$$

On utilise l'expression de c_p pour un gaz parfait :

$$c_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

Donc :

$$\frac{\gamma R}{\gamma - 1} T_k + \frac{v^2}{2} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} T_0$$

On divise toute l'équation par $\frac{\gamma R}{\gamma - 1}$:

$$T_k + \frac{\gamma - 1}{\gamma R} \frac{v^2}{2} = T_0$$

Au point critique (Mach = 1) :

$$v^2 = \gamma R T_k$$

On remplace :

$$T_k + \frac{\gamma - 1}{\gamma R} \frac{\gamma R T_k}{2} = T_0$$

Simplification :

$$T_k + \frac{\gamma - 1}{2} T_k = T_0$$

$$T_k \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}\right) = T_0$$

$$T_k \left(\frac{2 + \gamma - 1}{2}\right) = T_0$$

$$T_k \left(\frac{\gamma + 1}{2}\right) = T_0$$

Donc :

$$\boxed{\frac{T_0}{T_k} = \frac{\gamma + 1}{2}}$$

Q2) On utilise le premier principe de la thermodynamique adapté à un écoulement adiabatique.
Pour un gaz parfait en transformation adiabatique réversible :

$$pV^\gamma = \text{constante}$$

Donc entre deux états :

$$pV^\gamma = p_0 V_0^\gamma$$

On utilise l'équation d'état des gaz parfaits :

$$pV = nRT \quad \Rightarrow \quad V = \frac{nRT}{p}$$

On remplace dans la relation adiabatique :

$$p \left(\frac{nRT}{p}\right)^\gamma = p_0 \left(\frac{nRT_0}{p_0}\right)^\gamma$$

$$p^{1-\gamma}(nRT)^\gamma = p_0^{1-\gamma}(nRT_0)^\gamma$$

On simplifie par $(nR)^\gamma$:

$$p^{1-\gamma}T^\gamma = p_0^{1-\gamma}T_0^\gamma$$

$$\left(\frac{p}{p_0}\right)^{1-\gamma} = \left(\frac{T_0}{T}\right)^{\gamma}$$

On élève à la puissance $\frac{1}{\gamma}$:

$$\left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \frac{T_0}{T}$$

En inversant :

$$\boxed{\left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \frac{T}{T_0}}$$

On part de l'équation d'énergie :

$$c_p T + \frac{u^2}{2} = c_p T_0$$

$$\frac{u^2}{2} = c_p(T_0 - T)$$

$$u^2 = 2c_p(T_0 - T)$$

$$u = \sqrt{2c_p(T_0 - T)}$$

Débit massique :

$$q = \rho u S$$

Donc :

$$q = \frac{p}{RT}\sqrt{2c_p(T_0 - T)}\, S$$

On utilise :

$$c_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

$$q = \frac{p}{RT}\sqrt{\frac{2\gamma R}{\gamma - 1}(T_0 - T)}\, S$$

$$q = \frac{p}{RT}\sqrt{\frac{2\gamma R}{\gamma - 1}T_0\left(1 - \frac{T}{T_0}\right)}\, S$$

Pour un écoulement adiabatique :

$$\frac{T}{T_0} = \left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

Donc :

$$q = \frac{p}{RT}\sqrt{\frac{2\gamma R}{\gamma-1}T_0\left(1-\left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right)}\,S$$

On factorise :

$$q = \frac{p}{\sqrt{T}}\sqrt{\frac{2\gamma}{R(\gamma-1)}T_0}\sqrt{1-\left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}\,S$$

En introduisant la section critique A_c et les conditions critiques :

$$p = x_c p_0$$

On obtient finalement la forme classique du débit massique compressible :

$$\boxed{q = \frac{p_0 A_c}{\sqrt{RT_0}}\sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1}}\,x_c^{1/\gamma}\sqrt{1-x_c^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}}$$

On utilise les deux équations que l'on a trouvé précédemment pour trouver la valeur de la pression au col pour une tuyère amorcée:

On a :

$$\left(\frac{p_k}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \frac{T_k}{T_0}$$

et

$$\frac{T_0}{T_k} = \frac{\gamma+1}{2}$$

Donc :

$$\frac{T_k}{T_0} = \left(\frac{T_0}{T_k}\right)^{-1} = \left(\frac{\gamma+1}{2}\right)^{-1} = \frac{2}{\gamma+1}$$

Ainsi :

$$\left(\frac{p_k}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \frac{2}{\gamma+1}$$

On élève à la puissance $\dfrac{\gamma}{\gamma-1}$:

$$\frac{p_k}{p_0} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

Donc :

$$\boxed{p_k = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} p_0}$$

Application numérique : $\gamma = 1{,}4$

$$p_k = \left(\frac{2}{1{,}4+1}\right)^{\frac{1{,}4}{1{,}4-1}} p_0$$

$$= \left(\frac{2}{2{,}4}\right)^{\frac{1{,}4}{0{,}4}} p_0 = \left(\frac{2}{2{,}4}\right)^{3{,}5} p_0$$

$$\boxed{p_k \approx 0{,}528\, p_0}$$

Expression de T/T0

On part de l'équation d'énergie :

$$c_p T + \frac{u^2}{2} = c_p T_0$$

Or le nombre de Mach est :

$$M = \frac{u}{a} \quad \Rightarrow \quad u = Ma$$

Donc :

$$c_p T + \frac{M^2 a^2}{2} = c_p T_0$$

Pour un gaz parfait :

$$a^2 = \gamma R T$$

et

$$c_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

On remplace :

$$\frac{\gamma R}{\gamma - 1} T + \frac{M^2 \gamma R T}{2} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} T_0$$

On divise toute l'équation par γR :

$$\frac{T}{\gamma - 1} + \frac{M^2 T}{2} = \frac{T_0}{\gamma - 1}$$

On factorise :

$$T \left(\frac{1}{\gamma - 1} + \frac{M^2}{2} \right) = \frac{T_0}{\gamma - 1}$$

Donc :

$$T = \frac{T_0}{\gamma - 1} \left(\frac{1}{\gamma - 1} + \frac{M^2}{2} \right)^{-1}$$

Après simplification :

$$\boxed{\frac{T}{T_0} = \frac{1}{1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2}}$$

Expression de X

On pose :

$$x = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

Or, pour un écoulement isentropique :

$$\frac{T}{T_0} = \frac{1}{1 + \frac{\gamma-1}{2}M^2}$$

Donc :

$$x = \left(\frac{1}{1 + \frac{\gamma-1}{2}M^2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

Ainsi :

$$\boxed{x = \frac{1}{\left(1 + \frac{\gamma-1}{2}M^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}}}$$

Valeur de A/Ac

On part du débit massique :

$$\dot{m} = \rho u A$$

À la section critique :

$$\dot{m}_c = \rho_c u_c A_c$$

Donc :

$$\frac{A}{A_c} = \frac{\rho_c u_c}{\rho u}$$

Or :

$$u = Ma \quad \text{et} \quad a = \sqrt{\gamma R T}$$

Donc :

$$u = M\sqrt{\gamma R T}$$

Pour un écoulement isentropique :

$$\frac{T}{T_0} = \frac{1}{1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2}$$

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

Après substitution et simplification, on obtient la relation fondamentale :

$$\boxed{\frac{A}{A_c} = \frac{1}{M}\left[\frac{2}{\gamma+1}\left(1 + \frac{\gamma-1}{2}M^2\right)\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}}$$

$$\sqrt{T} = \sqrt{T_0}\sqrt{\frac{T}{T_0}}$$

Donc :

$$\dot{m} = \rho_0 M \sqrt{\gamma R T_0}\left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}\left(\frac{T}{T_0}\right)^{1/2} A$$

On regroupe les puissances :

$$\dot{m} = \rho_0 M \sqrt{\gamma R T_0}\left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}+\frac{1}{2}} A$$

On met au même dénominateur :

$$\frac{1}{\gamma-1} + \frac{1}{2} = \frac{2 + (\gamma-1)}{2(\gamma-1)} = \frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}$$

Donc :

$$\dot{m} = \rho_0 M \sqrt{\gamma R T_0}\left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} A$$

Donc :

$$\dot{m} = \rho_0 M \sqrt{\gamma R T_0}\left(1 + \frac{\gamma-1}{2}M^2\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} A$$

À la section critique ($M = 1$) :

$$\dot{m}_c = \rho_0 \sqrt{\gamma R T_0}\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} A_c$$

On fait le rapport :

$$\frac{\dot{m}}{\dot{m}_c} = \frac{A}{A_c}\, M \left(\frac{\gamma+1}{2}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

Comme $\dot{m} = \dot{m}_c$, on obtient :

$$\frac{A}{A_c} = \frac{1}{M}\left[\frac{2}{\gamma+1}\left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

4- MANIPULATIONS

Le but est de comparer la vitesse dans différentes tuyères pour voir si l'on atteint l'état supersonique. Pour cela, nous allons comparer l'évolution de la pression dans les différentes tuyères en fonction de l'augmentation du débit massique.
Les tuyères que nous allons comparer sont composées de plusieurs endroits pour mesurer la pression (8 pour la tuyère A, 5 pour la tuyère B et 6 pour la C). La tuyère A est une tuyère convergente-divergente, la tuyère B et la tuyère C sont des tuyères convergentes.
Nous avons donc mis en place les tuyères chacune leur tour. Puis, nous avons augmenté le débit massique progressivement, en relevant chaque valeur de pression aux différents endroits de la tuyère.
Nous avons analysé et comparé nos mesures à l'aide de tableurs (voir annexes).

5- TRAITEMENT DES RÉSULTATS

Dans un écoulement compressible, par exemple un gaz circulant dans un conduit de section variable, la relation de Bernoulli n'est pas valable car la densité n'est pas constante. Lorsque la section du conduit diminue, la vitesse du gaz augmente, mais contrairement à un fluide incompressible, la densité varie également à cause de la compression ou de la détente du gaz. La relation de conservation de la masse s'écrit alors $\rho A v =$ constante, ce qui montre que la variation de vitesse est liée à la variation de densité et de section. La pression ne dépend donc plus uniquement de la vitesse comme dans la relation de Bernoulli classique, qui suppose une densité constante, ce qui rend cette relation inapplicable aux écoulements compressibles.

On trace les graphiques des débits massiques mesurés en fonction du taux de compression.

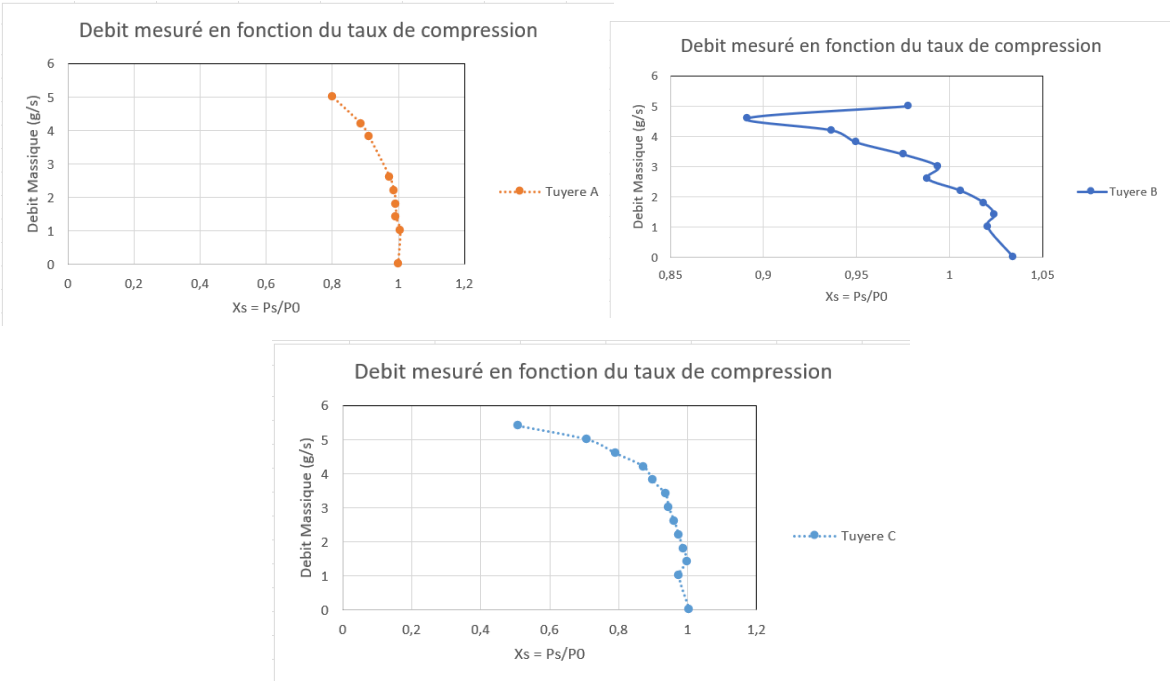


Fig. 1, 2, 3 : graphiques des débits mesurés en fonction du taux de compression pour les tuyères A, B, C

On compare les débits mesurés et les débits semi-théoriques.

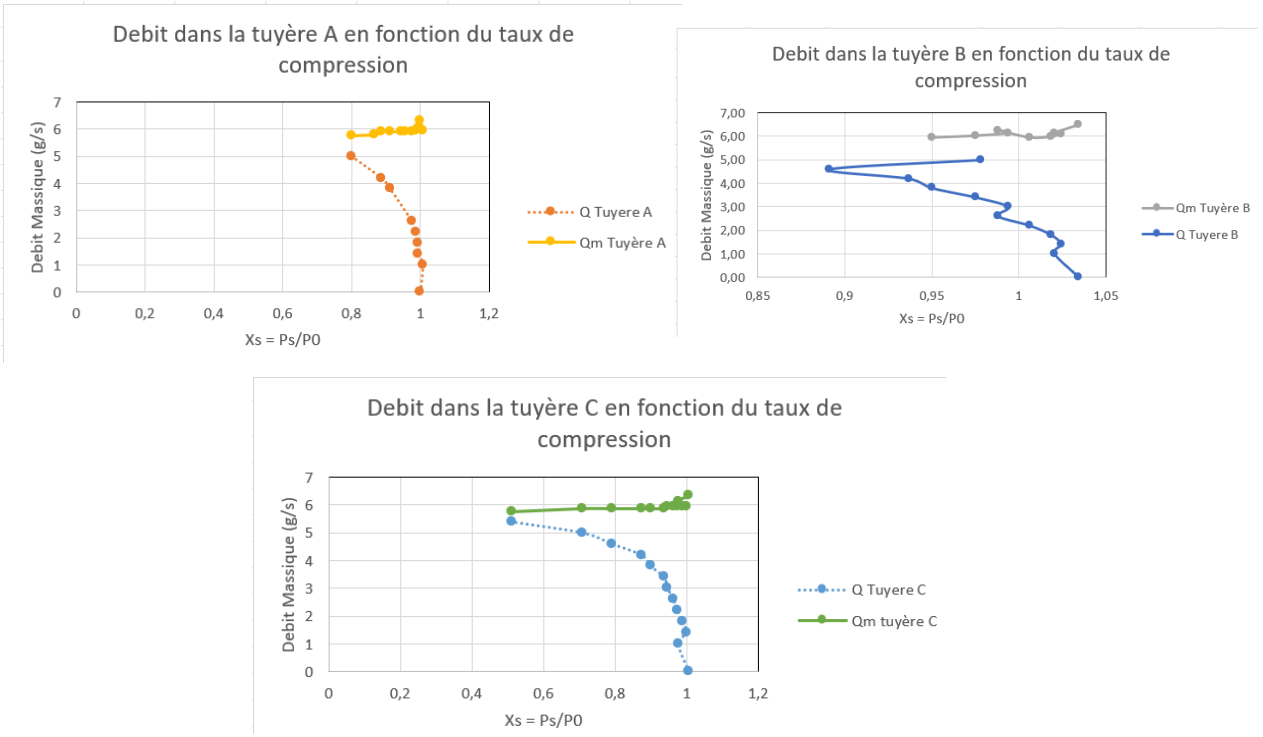
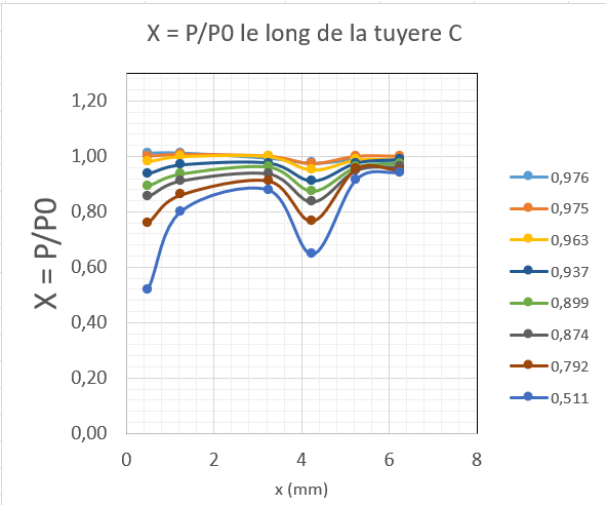


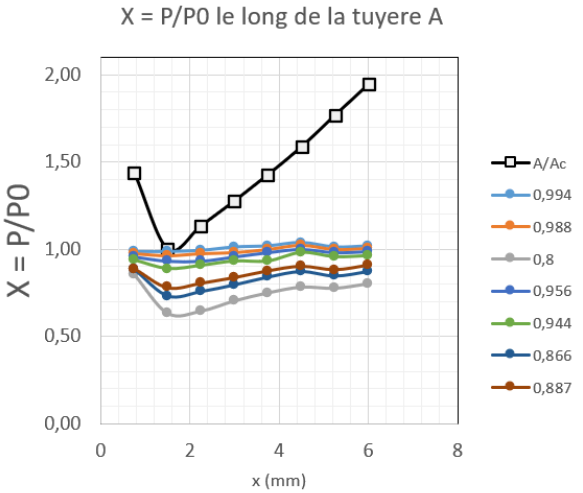
Fig. 4, 5, 6 : graphiques des débits mesurés et semi-théoriques en fonction du taux de compression pour les tuyères A, B, C

On observe que les débits mesurés Qm sont plus élevés et plus constants que les débits réels qui sont décroissants.

On effectue les rapports p(x)/p0 en fonction de l'abscisse x.

Les différentes courbes de couleur représentent les différents taux de compression.





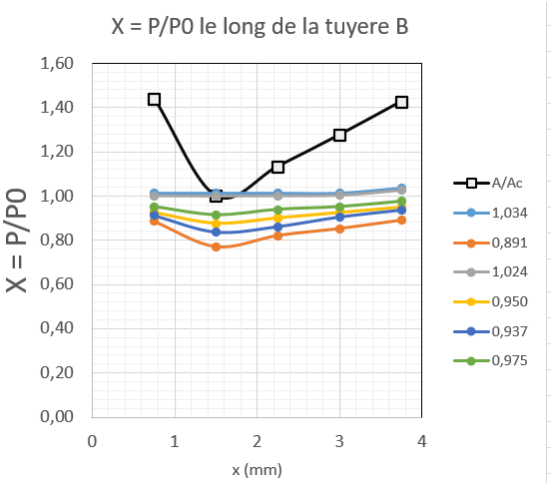
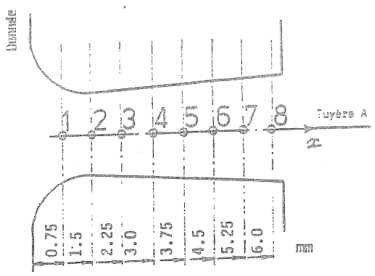
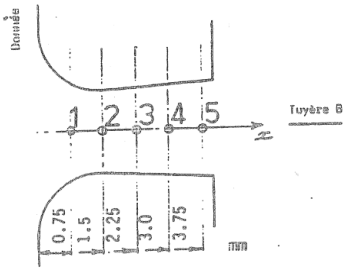
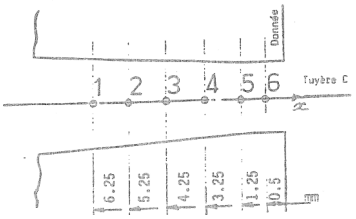


Fig. 7, 8, 9 : graphiques des rapports p(x)/p0 pour les tuyères C, A, B







Si on compare les graphiques obtenus avec la forme des tuyères on observe qu'il y a une corrélation. Lorsque le diamètre de la section augmente, les valeurs du rapport X des différents taux de compression sont plus rapprochés.

On observe que l'allure de la courbe pour la tuyère C diffère de celles pour les tuyères A et B ce qui est normal car la tuyère C a une géométrie différente des tuyères A et B (uniquement convergente).

Pour la tuyère A, les taux de compressions les plus faibles (courbe grise notamment) correspondent au régime amorcé. On peut en effet voir sur le graphique (fig 8) que le rapport $X = \frac{p}{p_0}$ est environ égal à 0,55 soit une valeur assez proche de la valeur attendue pour la pression au col ($p_k \simeq 0,528p_0$ comme démontré précédemment). On observe que la pression augmente légèrement ensuite, ce qui suggère la présence d'une onde de choc qui provoque donc une recompression de l'écoulement. Lorsque le taux de compression est plus élevé, l'écoulement redevient subsonique.

Pour la tuyère B, on observe une légère diminution de X au niveau du col or la valeur de X reste supérieure à la valeur critique attendue au col, ce qui signifie que nous n'avons pas atteint le régime supersonique pour cette tuyère. (Nous nous sommes sans doute arrêtés trop tôt dans la prise de nos valeurs).

D'après nos calculs du nombre de Mach pour les différentes positions et les différents débits nous avons atteint le régime supersonique uniquement pour la tuyère A (cf annexes), ce qui correspond à ce que nous venons d'énoncer précédemment. Nous étions supposés atteindre ce régime pour les tuyères A et B.

La suite de ce compte-rendu se concentrera donc uniquement sur la tuyère A.

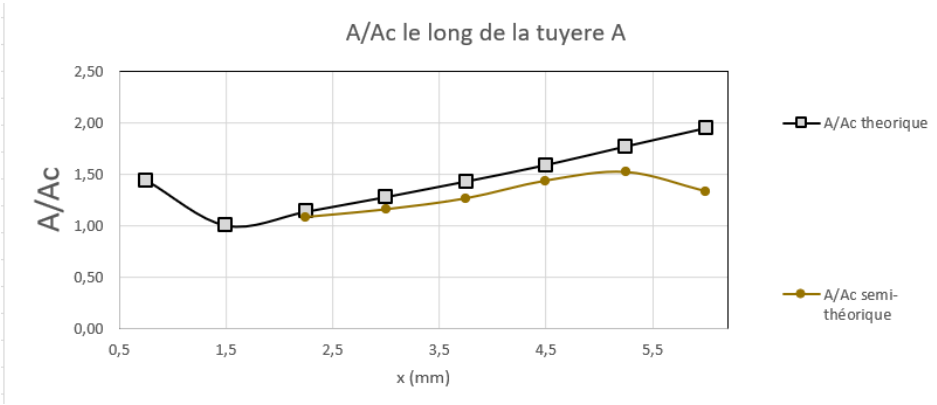


Fig. 10 : graphique du rapports A/Ac pour la tuyère A

On observe que le rapport A/Ac diminue jusqu'à atteindre la valeur de 1 pour x = 1,5mm soit la position de l'étranglement dans la tuyère. Puis il ré-augmente ce qui correspond bien à une géométrie convergente puis divergente.

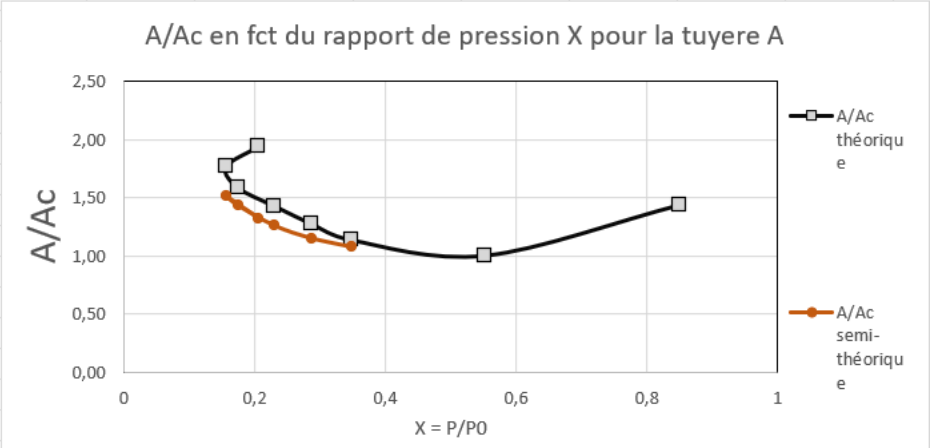


Fig. 11 : graphique du rapports A/Ac en fonction de X pour la tuyère A

On remarque que les valeurs théorique et semi-théorique sont assez proches.

Le A/Ac semi-théorique est obtenu à partir de la dernière ligne du tableau (celle pour laquelle le débit est égal à 5,4 g/s) des valeurs du nombre de Mach pour la tuyère A (la ligne où on atteint M>1):

tuyere A									
d (mm)		2,4	2	2,13	2,26	2,39	2,52	2,66	2,79
A (m2)		4,52E-06	3,14E-06	3,56E-06	4,01E-06	4,49E-06	4,99E-06	5,56E-06	6,11E-06
A/Ac		1,44E+00	1,00E+00	1,13E+00	1,28E+00	1,43E+00	1,59E+00	1,77E+00	1,95E+00
x (mm)	0,000	0,750	1,500	2,250	3,000	3,750	4,500	5,250	6,000
Qm (g/s)	PE (Pa)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
0	101500	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!
1	102500	0,000	0,000	0,000	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!
1,4	102900	0,133	0,133	0,094	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!
1,8	103300	0,134	0,190	0,164	0,094	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!
2,2	103700	0,190	0,234	0,190	0,165	0,000	#NOMBRE!	0,000	#NOMBRE!
2,6	104100	0,165	0,289	0,254	0,214	#NOMBRE!	#NOMBRE!	0,165	#NOMBRE!
3	104500	0,254	0,321	0,321	0,254	0,165	0,000	0,165	0,134
3,4	104900	0,306	0,417	0,379	0,321	0,321	0,165	0,254	0,235
3,8	105300	0,365	0,522	0,500	0,430	0,379	0,321	0,365	0,321
4,2	105700	0,417	0,606	0,565	0,511	0,442	0,392	0,430	0,379
4,6	106100	0,422	0,684	0,644	0,582	0,505	0,447	0,494	0,447
5	106500	0,484	0,835	0,816	0,727	0,656	0,605	0,615	0,573
5,4	106900	0,485	0,959	1,324	1,464	1,612	1,795	1,868	1,687

Fig. 12 : tableau de Mach pour la tuyère A

6- CONCLUSION

Pour conclure, nous avons observé que la géométrie des tuyères influence directement la vitesse atteinte par l'air lors de son écoulement, ce qui se traduit par une évolution du nombre de Mach. Nous avons constaté que seule la tuyère convergente-divergente (tuyère A) permet d'atteindre un régime supersonique. Dans ce cas, l'écoulement devient sonique au niveau du col (Mach = 1), puis supersonique dans la partie divergente, bien que la durée

de l’écoulement supersonique est limitée en raison de l’augmentation de la pression qui provoque l’apparition d’une onde de choc.

Les tuyères uniquement convergentes quand à elles, conservent un écoulement subsonique.

7- ANNEXES

Data:

	tuyere A																				
Qm(g/s)	pE (kN/m2)	PE (Pa)	p1	P1 (Pa)	p2	P2 (Pa)	p3	P3 (Pa)	p4	P4 (Pa)	p5	P5 (Pa)	p6	P6 (Pa)	p7	P7 (Pa)	p8	P8 (Pa)	p5	P5 (Pa)
0	750	851500	760	861500	760	861500	760	861500	760	861500	780	881500	780	881500	760	861500	765	866500	750	851500
1	700	801500	700	801500	700	801500	700	801500	720	821500	725	826500	740	841500	720	821500	725	826500	705	806500
1,4	710	811500	700	801500	700	801500	705	806500	720	821500	725	826500	740	841500	720	821500	725	826500	705	806500
1,8	705	806500	695	796500	685	786500	690	791500	700	801500	715	816500	720	821500	710	811500	720	821500	700	801500
2,2	700	801500	680	781500	670	771500	680	781500	685	786500	700	801500	720	821500	700	801500	705	806500	690	791500
2,6	695	796500	680	781500	650	751500	660	761500	670	771500	785	886500	700	801500	680	781500	700	801500	675	776500
3	695	796500	660	761500	640	741500	640	741500	660	761500	680	781500	695	796500	680	781500	685	786500	660	761500
3,4	695	796500	645	746500	605	706500	620	721500	640	741500	640	741500	680	781500	660	761500	665	766500	650	751500
3,8	695	796500	625	726500	560	661500	570	671500	600	701500	620	721500	640	741500	625	726500	640	741500	625	726500
4,2	695	796500	605	706500	520	621500	540	641500	565	666500	595	696500	615	716500	600	701500	620	721500	605	706500
4,6	680	781500	590	691500	470	571500	490	591500	520	621500	555	656500	580	681500	560	661500	580	681500	575	676500
5	675	776500	560	661500	390	491500	400	501500	445	546500	480	581500	505	606500	500	601500	520	621500	520	621500
5,4	705	806500	585	686500	345	446500	180	281500	130	231500	85	186500	40	141500	25	126500	65	166500	110	211500
		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500
		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500
		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500
		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500

	tuyere B																				
Qm(g/s)	pE (kN/m2)	PE (Pa)	p1	P1 (Pa)	p2	P2 (Pa)	p3	P3 (Pa)	p4	P4 (Pa)	p5	P5 (Pa)	p6	P6 (Pa)	p7	P7 (Pa)	p8	P8 (Pa)	p5	P5 (Pa)
0	770	871500	780	881500	780	881500	780	881500	780	881500	800	901500		101500		101500		101500	775	876500
1	725	826500	720	821500	723	824500	720	821500	740	841500	742	843500		101500		101500		101500	725	826500
1,4	720	821500	720	821500	719	820500	720	821500	722	823500	740	841500		101500		101500		101500	710	811500
1,8	705	806500	700	801500	698	799500	700	801500	705	806500	720	821500		101500		101500		101500	700	801500
2,2	700	801500	683	784500	680	781500	680	781500	699	800500	705	806500		101500		101500		101500	690	791500
2,6	740	841500	715	816500	700	801500	705	806500	720	821500	730	831500		101500		101500		101500	710	811500
3	725	826500	700	801500	675	776500	685	786500	700	801500	720	821500		101500		101500		101500	698	799500
3,4	710	811500	670	771500	640	741500	660	761500	670	771500	690	791500		101500		101500		101500	675	776500
3,8	700	801500	640	741500	600	701500	620	721500	640	741500	660	761500		101500		101500		101500	650	751500
4,2	690	791500	620	721500	560	661500	580	681500	615	716500	640	741500		101500		101500		101500	625	726500
4,6	680	781500	590	691500	500	601500	540	641500	565	666500	595	696500		101500		101500		101500	590	691500
5	580	681500	580	681500	460	561500	510	611500	540	641500	565	666500		101500		101500		101500	565	666500
5,4	675	776500	560	661500	380	481500	440	541500	480	581500	515	616500		101500		101500		101500	510	611500
		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500
		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500
		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500
		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500		101500

	tuyere C																				
Qm(g/s)	pE (kN/m2)	PE (Pa)	p1	P1 (Pa)	p2	P2 (Pa)	p3	P3 (Pa)	p4	P4 (Pa)	p5	P5 (Pa)	p6	P6 (Pa)	p7	P7 (Pa)	p8	P8 (Pa)	p5	P5 (Pa)
0	755	856500	770	871500	780	881500	770	871500	780	881500	800	901500	800	901500		101500		101500	760	861500
1	725	826500	705	806500	715	816500	705	806500	720	821500	735	836500	735	836500		101500		101500	705	806500
1,4	700	801500	700	801500	701	802500	699	800500	715	816500	720	821500	720	821500		101500		101500	700	801500
1,8	700	801500	700	801500	700	801500	685	786500	705	806500	715	816500	715	816500		101500		101500	690	791500
2,2	700	801500	700	801500	700	801500	680	781500	700	801500	705	806500	700	801500		101500		101500	680	781500
2,6	700	801500	690	791500	690	791500	660	761500	700	801500	700	801500	685	786500		101500		101500	670	771500
3	698	799500	685	786500	680	781500	645	746500	680	781500	680	781500	665	766500		101500		101500	655	756500
3,4	690	791500	680	781500	670	771500	620	721500	670	771500	665	766500	640	741500		101500		101500	640	741500
3,8	690	791500	670	771500	660	761500	590	691500	660	761500	640	741500	605	706500		101500		101500	610	711500
4,2	690	791500	660	761500	650	751500	560	661500	640	741500	620	721500	575	676500		101500		101500	590	691500
4,6	690	791500	650	751500	655	756500	505	606500	620	721500	580	681500	500	601500		101500		101500	525	626500
5	690	791500	640	741500	620	721500	445	546500	600	701500	540	641500	420	521500		101500		101500	460	561500
5,4	675	776500	630	731500	610	711500	400	501500	580	681500	520	621500	300	401500		101500		101500	295	396500

Pressions:

tuyere A									
d (mm)		2,4	2	2,13	2,26	2,39	2,52	2,66	2,79
A (m2)		4,52E-06	3,14E-06	3,56E-06	4,01E-06	4,49E-06	4,99E-06	5,56E-06	6,11E-06
A/Ac		1,44E+00	1,00E+00	1,13E+00	1,28E+00	1,43E+00	1,59E+00	1,77E+00	1,95E+00
x (mm)	0,000	0,750	1,500	2,250	3,000	3,750	4,500	5,250	6,000

Qm (g/s)	PE (Pa)	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	XS	q (g/s)
0	851500	1,012	1,012	1,012	1,012	1,035	1,035	1,012	1,018	1,000	6,32
1	801500	1,000	1,000	1,000	1,025	1,031	1,050	1,025	1,031	1,006	5,95
1,4	811500	0,988	0,988	0,994	1,012	1,018	1,037	1,012	1,018	0,994	6,02
1,8	806500	0,988	0,975	0,981	0,994	1,012	1,019	1,006	1,019	0,994	5,99
2,2	801500	0,975	0,963	0,975	0,981	1,000	1,025	1,000	1,006	0,988	5,95
2,6	796500	0,981	0,944	0,956	0,969	1,113	1,006	0,981	1,006	0,975	5,91
3	796500	0,956	0,931	0,931	0,956	0,981	1,000	0,981	0,987	0,956	5,91
3,4	796500	0,937	0,887	0,906	0,931	0,931	0,981	0,956	0,962	0,944	5,91
3,8	796500	0,912	0,831	0,843	0,881	0,906	0,931	0,912	0,931	0,912	5,91
4,2	796500	0,887	0,780	0,805	0,837	0,874	0,900	0,881	0,906	0,887	5,91
4,6	781500	0,885	0,731	0,757	0,795	0,840	0,872	0,846	0,872	0,866	5,80
5	776500	0,852	0,633	0,646	0,704	0,749	0,781	0,775	0,800	0,800	5,76

tuyere B						
d (mm)		2,4	2	2,13	2,26	2,39
A (m2)		4,52E-06	3,14E-06	3,56E-06	4,01E-06	4,49E-06
A/Ac		1,44E+00	1,00E+00	1,13E+00	1,28E+00	1,43E+00
x (mm)	0,000	0,750	1,500	2,250	3,000	3,750

Qm (g/s)	PE (Pa)	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	XS	q (g/s)
0	871500	1,011	1,011	1,011	1,011	1,034	0,001	1,011	0,001	1,034	6,47
1	826500	0,994	0,998	0,994	1,018	1,021	0,001	1,018	0,001	1,021	6,13
1,4	821500	1,000	0,999	1,000	1,002	1,024	0,001	1,002	0,001	1,024	6,10
1,8	806500	0,994	0,991	0,994	1,000	1,019	0,001	1,000	0,001	1,019	5,99
2,2	801500	0,979	0,975	0,975	0,999	1,006	0,001	0,999	0,001	1,006	5,95
2,6	841500	0,970	0,952	0,958	0,976	0,988	0,001	0,976	0,001	0,988	6,25
3	826500	0,970	0,940	0,952	0,970	0,994	0,001	0,970	0,001	0,994	6,13
3,4	811500	0,951	0,914	0,938	0,951	0,975	0,001	0,951	0,001	0,975	6,02
3,8	801500	0,925	0,875	0,900	0,925	0,950	0,001	0,925	0,001	0,950	5,95
4,2	791500	0,912	0,836	0,861	0,905	0,937	0,001	0,905	0,001	0,937	5,87
4,6	781500	0,885	0,770	0,821	0,853	0,891	0,001	0,853	0,001	0,891	5,80
5	681500	1,000	0,824	0,897	0,941	0,978	0,001	0,941	0,001	0,978	5,06

tuyere C							
d (mm)		2,86	2,65	2,43	2,21	2,03	2
A (m2)		6,42E-06	5,52E-06	4,64E-06	3,84E-06	3,24E-06	3,14E-06
A/Ac		2,04E+00	1,76E+00	1,48E+00	1,22E+00	1,03E+00	1,00E+00
x (mm)	0,000	6,250	5,250	4,250	3,250	1,250	0,500

Qm (g/s)	PE (Pa)	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	XS	q (g/s)
0	**856500**	**1,018**	**1,029**	**1,018**	**1,029**	**1,053**	**1,053**			**1,006**	6,36
1	826500	0,976	0,988	0,976	0,994	1,012	1,012			0,976	6,13
1,4	801500	1,000	1,001	0,999	1,019	1,025	1,025			1,000	5,95
1,8	801500	1,000	1,000	0,981	1,006	1,019	1,019			0,988	5,95
2,2	801500	1,000	1,000	0,975	1,000	1,006	1,000			0,975	5,95
2,6	801500	0,988	0,988	0,950	1,000	1,000	0,981			0,963	5,95
3	799500	0,984	0,977	0,934	0,977	0,977	0,959			0,946	5,93
3,4	791500	0,987	0,975	0,912	0,975	0,968	0,937			0,937	5,87
3,8	791500	0,975	0,962	0,874	0,962	0,937	0,893			0,899	5,87
4,2	791500	0,962	0,949	0,836	0,937	0,912	0,855			0,874	5,87
4,6	791500	0,949	0,956	0,766	0,912	0,861	0,760			0,792	5,87
5	791500	0,937	0,912	0,690	0,886	0,810	0,659			0,709	5,87
5,4	776500	0,942	0,916	0,646	0,878	0,800	0,517			0,511	5,76

Mach:

tuyere A									
d (mm)		2,4	2	2,13	2,26	2,39	2,52	2,66	2,79
A (m2)		4,52E-06	3,14E-06	3,56E-06	4,01E-06	4,49E-06	4,99E-06	5,56E-06	6,11E-06
A/Ac		1,44E+00	1,00E+00	1,13E+00	1,28E+00	1,43E+00	1,59E+00	1,77E+00	1,95E+00
x (mm)	0,000	0,750	1,500	2,250	3,000	3,750	4,500	5,250	6,000

Qm (g/s)	PE (Pa)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
0	101500	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!
1	102500	0,000	0,000	0,000	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!
1,4	102900	0,133	0,133	0,094	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!
1,8	103300	0,134	0,190	0,164	0,094	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!
2,2	103700	0,190	0,234	0,190	0,165	0,000	#NOMBRE!	0,000	#NOMBRE!
2,6	104100	0,165	0,289	0,254	0,214	#NOMBRE!	#NOMBRE!	0,165	#NOMBRE!
3	104500	0,254	0,321	0,321	0,254	0,165	0,000	0,165	0,134
3,4	104900	0,306	0,417	0,379	0,321	0,321	0,165	0,254	0,235
3,8	105300	0,365	0,522	0,500	0,430	0,379	0,321	0,365	0,321
4,2	105700	0,417	0,606	0,565	0,511	0,442	0,392	0,430	0,379
4,6	106100	0,422	0,684	0,644	0,582	0,505	0,447	0,494	0,447
5	106500	0,484	0,835	0,816	0,727	0,656	0,605	0,615	0,573
5,4	106900	0,485	0,959	1,324	1,464	1,612	1,795	1,868	1,687

On atteint le régime supersonique pour un débit égal à 5,4 g/s

tuyere B						
d (mm)		2,4	2	2,13	2,26	2,39
A (m2)		4,52E-06	3,14E-06	3,56E-06	4,01E-06	4,49E-06
A/Ac		1,44E+00	1,00E+00	1,13E+00	1,28E+00	1,43E+00
x (mm)	0,000	0,750	1,500	2,250	3,000	3,750

Qm (g/s)	PE (Pa)	M1	M2	M3	M4	M5
0	101500	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!	#NOMBRE!
1	102500	0,093	0,059	0,093	#NOMBRE!	#NOMBRE!
1,4	102900	0,000	0,042	0,000	#NOMBRE!	#NOMBRE!
1,8	103300	0,094	0,112	0,094	0,000	#NOMBRE!
2,2	103700	0,175	0,190	0,190	0,042	#NOMBRE!
2,6	104100	0,208	0,265	0,247	0,186	0,131
3	104500	0,210	0,300	0,267	0,210	0,093
3,4	104900	0,270	0,361	0,303	0,270	0,189
3,8	105300	0,335	0,441	0,391	0,335	0,271
4,2	105700	0,366	0,513	0,467	0,380	0,307
4,6	106100	0,422	0,623	0,539	0,482	0,409
5	106500	0,000	0,533	0,397	0,295	0,179
5,4	106900	0,484	0,855	0,736	0,656	0,584

tuyere C							
d (mm)		2,86	2,65	2,43	2,21	2,03	2
A (m2)		6,42E-06	5,52E-06	4,64E-06	3,84E-06	3,24E-06	3,14E-06
A/Ac		2,04E+00	1,76E+00	1,48E+00	1,22E+00	1,03E+00	1,00E+00
x (mm)	0,000	6,250	5,250	4,250	3,250	1,250	0,500

Qm (g/s)	PE (Pa)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
0	**856500**	**#NOMBRE!**	**#NOMBRE!**	**#NOMBRE!**	**#NOMBRE!**	**#NOMBRE!**	**#NOMBRE!**		
1	826500	**0,187**	**0,187**	**0,187**	**0,093**	**#NOMBRE!**	**#NOMBRE!**		
1,4	801500	**0,000**	**0,000**	**0,042**	**#NOMBRE!**	**#NOMBRE!**	**#NOMBRE!**		
1,8	801500	**0,000**	**0,000**	**0,165**	**#NOMBRE!**	**#NOMBRE!**	**#NOMBRE!**		
2,2	801500	**0,000**	**0,000**	**0,190**	**0,000**	**#NOMBRE!**	**0,000**		
2,6	801500	**0,134**	**0,134**	**0,271**	**0,000**	**0,000**	**0,165**		
3	799500	**0,153**	**0,153**	**0,315**	**0,181**	**0,181**	**0,246**		
3,4	791500	**0,135**	**0,135**	**0,366**	**0,192**	**0,215**	**0,307**		
3,8	791500	**0,192**	**0,192**	**0,444**	**0,236**	**0,307**	**0,406**		

Lorsque “#NOMBRE!” est affiché, cela signifie que X est supérieur à 1 et que donc 1/X est inférieur à 1 donc le calcul du nombre de Mach revient à calculer la racine d’un nombre négatif ce qui est impossible $pV^{\gamma} = \text{constante}$